# بعد موجة الـ 7 تريليونات: هل ينهار الإنفاق على مراكز البيانات بعد 2030؟

التقنيات التي تهاجم مركز البيانات من أربع جهات، وتحويلها الى معادلة اقتصادية واحدة. والنتيجة المختصرة: **التقنيات المؤثره شبه مؤكدة، أما انهيار الإنفاق فليس قرارًا تقنيًا, بل قرار طلب.**

> تريليونات تُصب اليوم في صوامع من الغليتس والنحاس، ثم تصل تقنيات تجعل الذكاء أرخص مئات المرات... فهل تنكمش الصوامع وتنهار الفاتورة؟ أم أن الرخيص ذاته هو الشرارة التي تشعل موجة إنفاق أكبر؟ كل شيء يتلخص في رقم واحد: مرونة الطلب.

01

## أين تذهب التريليونات - ولماذا يهمّنا 2030 تحديداً؟

- إنفاق مراكز بيانات الذكاء يقفز من نحو 750 مليار دولار في 2026 إلى 1.6–1.5 تريليون سنويًا بحلول 2030 — المجموع ≈ 6.1 تريليون، بين 6.7 تريليون عند ماكينزي و7.6 عند غولدمان.
- **العمر هو ما يصنع الموجة القادمة:** ثلثا الإنفاق يذهب لأصول عمرها 5–3 سنوات فقط. الشرائح المشتراة بين 2026 و2028 تبلغ نهايتها الاقتصادية بين 2031 و2034 — بالضبط في النافذة التي يسأل عنها الجميع. أما المباني والكهرباء فتبقى.

02

## الهجمة من أربع جهات - وقانون أمدال يقيّدها

سبع شركات تهاجم المركز من جهاته كلها :

**حساب ضوئي** (Neurophos - عنصر بصري أصغر 10,000 مرة يُصنع في مصانع CMOS العادية؛ Lumai - طاقة أقل 95% من GB200)، **حوسبة حرارية/احتمالية** (Extropic)، **ربط ضوئي للذاكرة** (Volantis - نحو 220

شريحة ذاكرة حول المعالج بدل 8)، **تبريد بالألماس الصناعي** (Akash - ينقل الحرارة أسرع 5 مرات من النحاس)، وتخصص رقمي (Etched) وفوقها طبقة برمجية (Mem0 - وفر يتجاوز 90% من تكلفة التوكنات).

**قانون أمدال لمراكز البيانات:** المركز يصغر بقدر أبطأ مكوّن فيه، لا بقدر أسرع مكوّن. شريحة أكفأ 30 ضعفًا وحدها تخفض طاقة المركز 2.3 ضعف فقط. لا توجد تقنية واحدة تصغّر المركز 100 مرة - الصفقة الكبرى هي **السلسلة كاملة** (حساب + ذاكرة + ربط + تبريد) التي تصل إلى 17–8× مضروبة في تحسين الخوارزميات. وهذا بالضبط توزيع المحفظة أدناه.

03

## معادلة فيصل: متى ينهار الإنفاق ومتى يتضاعف؟

الإنفاق = الكمية × السعر. فإذا هبط سعر القدرة بمعامل E، فإن حصة الإنفاق القادمة تتحدد بمرونة الطلب ε:

معادلة فيصل — الفيض الإنفاقي

$$S_{t+1} / S_t = g \cdot E^{\varepsilon - 1}$$

والمعادلة الشقيقة للطلب: $D = B \times P^{-\varepsilon}$

- **ε > 1** **جيفونز:** كل رخصة تشتري طلباً أكبر - الكفاءة ترفع الإنفاق.
- **ε < 1** **التشبع:** قد ينخفض الإنفاق إذا غلب وفر الكفاءة نمو الطلب.
- **ε ≈ 1.2** **القياس الحالي 2026–2023:** تكلفة الذكاء هبطت ≈ 13 ضعفاً سنوياً، ومع ذلك نما الإنفاق ≈ 65% سنوياً - السوق حق اليوم «جيفونز».

**شرط انخفاض الإنفاق:** $g \times E^{\varepsilon-1} < 1$؛ فمرونة أقل من 1 وحدها لا تكفي.

مثلاً: لو أصبحت الحوسبة أرخص 10 مرات، وكانت ε = 0.85، وزاد الطلب لأسباب أخرى 50%، فإن الإنفاق **يرتفع 6.2%**.

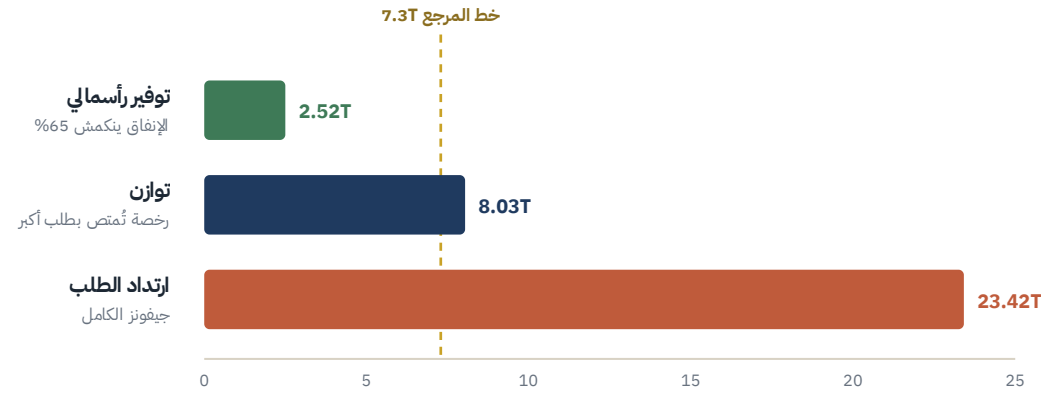
| السيناريو | الافتراض | الإنفاق 2033–2031 | القدرة المشتراة | الاحتمال |
|---|---|---|---|---|
| **جيفونز** | مرونة عالية (ε=1.15) وكهرباء لا تُقيّد (E=8) | 8.7T | ×1,200+ | **30%** |
| **استمرار الـ GPUs** | كفاءات تدريجية فقط (E=4, ε=1.05) | 7.2T | ×120 | **30%** |
| **أطروحة فيصل** | تقنيات مؤثره تنجح والطلب يتشبع (ε=0.85) | 3.1T | ×270 | **25%** |
| **خيبة الطلب** | تبنٍّ متأخر ونمو متعثر (g=0.85) | 2.6T | ×26 | **15%** |
| **القيمة المتوقعة** | — | **≈ 5.9T** | **نمو، لا انهيار** | **100%** |

**المفاجأة في الجدول:** حتى «أطروحة الانهيار» تشتري قدرة أكبر من استمرار الوضع الحالي (270× مقابل 120×) بنصف الإنفاق تقريبًا. الكفاءة لا تُقلّص الذكاء - إنها تضخّمه. لذلك سؤالنا الصحيح ليس «هل ينهار الإنفاق؟» بل «هل يتشبع الطلب؟».

04

## الرسم الذي يلخّص كل شيء

ثلاثة مسارات من نموذج مستقل عن الجدول (2033–2031، بالدولار الثابت)، مقابل المرجع 7.3T:




ثلاثة مسارات لإجمالي الإنفاق في الفترة 2033–2031 (تريليون دولار ثابت)، من نموذج مستقل عن الجدول السابق. حتى مسار «التوازن» يفوق خط المرجع قليلاً. تختلف المسارات في افتراضات الكفاءة والتبني وأعمار المعدات ونمو الطلب، وتعكس النتائج الأثر المشترك لهذه الافتراضات.

05

## من يربح ومن يخسر؟

- **الإنفاق ينتقل لا يختفي:** النحاس يخسر نصيبه أمام البصريات (LITE، COHR، CIEN)، وهامش HBM يتآكل بينما كمية الذاكرة المباعة تزيد.
- **الخاسر الأكبر ليس المورّد بل مالك الأصول بالدين:** الـ GPUs المشتراة 2028–2026 قد تتقادم قبل أن تسدد ديونها (neoclouds ومحوّلو البيتكوين مثل IREN أول المتضررين). أما من يبيع الحوسبة في سوق مرنة فيستفيد من التقلب نفسه.
- **التحوط الطبيعي للمحفظة:** الشرائح المؤثره تربح في سيناريو الانهيار، وأسواق الحوسبة والوكلاء والتطبيقات تربح في جيفونز. السيناريو الوحيد الذي يضرب الكل: خيبة الطلب.

## النقطة الأخيرة — ماذا عليّ أن أستثمر به حتى ذلك الوقت؟

القاعدة: امتلك الطبقات التي **تخفض تكلفة إنتاج العمل بالذكاء**، والطبقات التي **تزيد ما يمكن إنتاجه بكل دولار** — فهي تربح سواء نزل الإنفاق أو صعد:

| الشريحة | الأسماء | لماذا هذه الشريحة |
|---|---|---|
| **البصريات (Optical)** | Neurophos، Lumai — والمدرجة: LITE، COHR، CIEN | الضوء يحل محل النحاس داخل المركز؛ الإنفاق ينتقل إليها ولا يختفي أمامها |
| **الحرارية (Thermal)** | Akash Systems (تبريد ماسي)، Extropic (حوسبة حرارية/احتمالية) | كل واط لا يُستهلك هو واط لا يُبرَّد؛ الحرارة آخر عنق زجاجة ولا تحلها الخوارزميات |
| **الذاكرة والربط** | Volantis، Mem0 | كسر عالوة HBM بربط ≈ 220 شريحة، وتخفيف الطلب المكرر برمجيًا (وفر >90% توكنات) |
| **الداتا ليبلينغ** | micro1 — ومنافسوها: Scale AI، Surge، Mercor، Turing | جودة البيانات لا تنتظر رخص الحوسبة؛ كل جيل نماذج يشتري بيانات أدق — سوق قليل الحساسية للسعر |
| **الداتا سنتر الثورية** | General Compute، SF Compute، | تبيع المرونة لا الأصول: بلا ديون على GPU قد يتقادم، وتحتكر السعة النادرة اليوم |
| **نص ← فعل (video, apps)** | Replit، fal.ai (+ Wispr Flow، Vals AI) | المحرك الذي يجعل $\varepsilon > 1$: فيديو مولّد وتطبيقات يصنعها الوكيل تفتح استخدامات كانت غير مربحة |
| **الوكلاء (Agents)** | Dots by OpenAI، Hark Pro — ومنافسوهما | وكيل يعمل ساعات يقابل آلاف الجلسات البشرية؛ أكبر مصدر طلب جديد على الحوسبة |
| **الهيومان روبوت** | Figure، Tesla Optimus، | الذكاء يخرج من الشاشة إلى العالم المادي؛ سوق يقاس بالأمتار المربعة لا بالبكسل |
| **السوفتوير والأوبن سورس والـ RL** | Parasail، Trajectory + منظومة الأوبن سورس | المضاعف الخفي: 17–8× من العتاد تصبح 100× اقتصاديًا بالخوارزميات — والـ RL مصدرها |

لاحظ البنية: **3 رهانات تربح في السيناريوهين** (بصريات + حرارية + ذاكرة/ربط)، و**6 رهانات على جيفونز** (داتا + أسواق + تطبيقات + وكلاء + روبوتات + RL). لو انقلبت المرونة تحت 1، ينضغط الجانب الثاني قبل الأول.

## الخلاصة — وكيف تعرف مبكرًا أيّ عالم نعيش فيه

التقنيات المؤثره شبه مؤكدة الأثر على **تكلفة الذكاء**؛ أما أثرها على **حجم الإنفاق** فيحسمه سلوك الطلب — والطلب حتى اليوم مرن ($\varepsilon \approx 1.2$). خمسة مؤشرات تخبرك قبل الجميع:

- المرونة المحسوبة ربع سنويًا: نمو الإنفاق مقابل هبوط سعر التوكن.
- 2027: أول سيليكون تجاري يعمل فعلًا (Neurophos، Volantis، Extropic Z1).
- أسعار إيجار H100/B200 المستعملة: تنهار أسرع من جدول الإهلاك؟ إنذار.
- فجوة إيرادات الذكاء مقابل الـ Capex: تلحق أم تتسع؟
- توجيهات إنفاق السحابة 2028–2029: مراجعات للأعلى أم للأسفل؟

**القاعدة النهائية:** انقلب المؤشرات، تنقلب الأطروحة. حتى تلك اللحظة — اشترِ الكفاءة، وراهن على الطلب.

---

**المصادر الرئيسية**

ماكينزي The cost of compute: a $7 trillion race · غولدمان ساكس Tracking Trillions (مايو 2026) · BNEF (مارس 2026) · Epoch AI — The plunging price of thought (سبتمبر 2026) · IEA — Energy and AI · وإفصاحات الشركات: Neurophos, Volantis, Extropic, Akash, Etched, Mem0, Unconventional AI, Lumai.

تنويه: أرقام السيناريوهات افتراضيه

ليست توصية استثمارية.